

MiMo AI —

: Python n
 : 2026-08-08T22:43:31.265Z

Python n
 markdown code blocks

MiMo AI

Python n
 .

```
``python
def factorial(n):
    """
    Returns the factorial of n (n!)
    """
    # Base case: 0! = 1
    if n == 0:
        return 1
    # Recursive case: n! = n * (n-1)!
    return n * factorial(n - 1)

# Example usage:
print(factorial(5))  # Output: 120
```

Args:

n (int): The number to calculate the factorial of.

Returns:

int: The factorial of n.

```
Raises:
ValueError: If n is not a non-negative integer.

# Example usage:
if n < 0:
    raise ValueError("n must be a non-negative integer")

# Test cases:
assert factorial(0) == 1
assert factorial(1) == 1
assert factorial(2) == 2
assert factorial(3) == 6
assert factorial(4) == 24
assert factorial(5) == 120
assert factorial(6) == 720
assert factorial(7) == 5040

# Main function:
def main():
    try:
        print(f"0! = {factorial(0)}")
        print(f"5! = {factorial(5)}")
        print(f"7! = {factorial(7)}")
    except ValueError as e:
        print(f"Error: {e}")
```

```

##### 递归 阶乘函数:

- `def factorial(n):` 递归函数 阶乘函数 `factorial` 函数 阶乘函数 阶乘函数
    1. **递归函数 阶乘函数**
        - 递归函数 阶乘函数 ... 递归函数 阶乘函数 阶乘函数 阶乘函数
            2. **递归函数 阶乘函数**
                3. **递归函数 阶乘函数**
                    - 递归函数 阶乘函数 阶乘函数 阶乘函数 阶乘函数 阶乘函数 `ValueError`
                        - 递归函数 阶乘函数 阶乘函数 阶乘函数 阶乘函数 阶乘函数
                            4. **递归函数 阶乘函数**
                                - 递归函数 阶乘函数 `n` 阶乘函数 0! 阶乘函数 1 阶乘函数 0! = 1
                                    5. **递归函数 阶乘函数**
                                        - 递归函数 阶乘函数 `result = 1`
                                            - 递归函数 阶乘函数 `for` 循环 1 到 n (递归函数)
                                                - 递归函数 阶乘函数 阶乘函数 阶乘函数 阶乘函数 阶乘函数 `result`
                                                    6. **递归函数 阶乘函数**
                                                        - 递归函数 阶乘函数 阶乘函数 阶乘函数 阶乘函数
                                                            递归函数 阶乘函数 阶乘函数 阶乘函数 阶乘函数 阶乘函数 阶乘函数 阶乘函数
                                                                (recursion):

                                                                ``python
                                                                def factorial_recursive(n):
                                                                """
                                                                递归函数 阶乘函数 阶乘函数 阶乘函数 阶乘函数 n
                                                                """
                                                                if n < 0:
                                                                raise ValueError("n 阶乘函数 阶乘函数 阶乘函数 阶乘函数 阶乘函数")
                                                                if n == 0:
                                                                return 1
                                                                return n * factorial_recursive(n - 1)
                                                                ``

                                                                递归函数 阶乘函数 阶乘函数 阶乘函数 阶乘函数 阶乘函数 阶乘函数 阶乘函数
                                                                递归函数 阶乘函数 阶乘函数 阶乘函数 阶乘函数 阶乘函数 阶乘函数 阶乘函数
                                                                递归函数 阶乘函数 阶乘函数 阶乘函数 阶乘函数 阶乘函数 阶乘函数 阶乘函数.

```